

IMPLEMENTASI CONTENT-BASED FILTERING DENGAN TF-IDF DAN COSINE SIMILARITY UNTUK SISTEM REKOMENDASI DESTINASI WISATA DI ACEH TENGAH

¹⁾ Sara Oyadila, ²⁾ Dahlan Abdullah, ³⁾ Ar Razi

^{1,2,3)} Teknik Informatika, Universitas Malikussaleh

^{1,2,3)} Jl. Batam, Bukit Indah - Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

E-Mail : ¹⁾ sara.180170159@mhs.unimal.ac.id, ²⁾ dahlan@unimal.ac.id, ³⁾ ar.razi@unimal.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi wisata yang kaya, namun informasi mengenai destinasi wisata sering kali tidak terstruktur, menyulitkan wisatawan dalam menentukan pilihan sesuai preferensi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi destinasi wisata berbasis *Content-Based Filtering* dengan pendekatan TF-IDF dan *Cosine Similarity*. Sistem ini memungkinkan pengguna memilih maksimal lima atribut wisata sesuai minat mereka, seperti “kuliner”, “piknik”, atau “hiking”, untuk kemudian diberikan rekomendasi destinasi dengan kemiripan tertinggi. Tahapan yang dilakukan meliputi pengumpulan data destinasi wisata dari Dinas Pariwisata Aceh Tengah, *preprocessing* data, pembobotan kata menggunakan TF-IDF, serta penghitungan tingkat kesamaan menggunakan *cosine similarity*. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu merekomendasikan tiga destinasi wisata yang paling relevan dengan preferensi pengguna. Pengujian sistem dengan metode *black box* menunjukkan hasil valid dan sesuai harapan. Sistem ini mencapai akurasi 85% dalam pengujian pengguna, dengan nilai *precision* sebesar 83% dan *recall* sebesar 81%, lebih tinggi dibandingkan studi serupa. Penelitian ini membuktikan bahwa metode *Content-Based Filtering* efektif dalam memberikan rekomendasi wisata yang personal, relevan, dan mendukung promosi pariwisata lokal.

Kata Kunci: Sistem rekomendasi, Content-Based Filtering, TF-IDF, Cosine Similarity, Aceh Tengah, Wisata.

ABSTRACT

Central Aceh Regency possesses rich tourism potential, yet information about tourist destinations is often unstructured, making it difficult for travelers to choose locations that suit their preferences. This study aims to develop a tourism recommendation system based on Content-Based Filtering using TF-IDF and Cosine Similarity approaches. The system allows users to select up to five tourism-related attributes such as “culinary,” “picnic,” or “hiking” to receive destination recommendations with the highest similarity scores. The development process includes data collection from the Central Aceh Tourism Office, data preprocessing, term weighting using TF-IDF, and similarity calculation using cosine similarity. The implemented system successfully recommends three tourist destinations that best match user preferences. System testing using the black box method showed valid and expected results. The system achieved an accuracy rate of 85% during user testing, with a precision of 83% and recall of 81%, outperforming similar studies [14]. This study demonstrates that the Content-Based Filtering method is effective in delivering personalized and relevant tourism recommendations while supporting local tourism promotion efforts.

Keyword: Recommendation system, Content-Based Filtering, TF-IDF, Cosine Similarity, Central Aceh, Tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah karena mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil, menengah, dan menciptakan lapangan kerja baru [1]. Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu daerah di Provinsi Aceh memiliki banyak destinasi wisata menarik yang mencakup wisata alam, budaya, kuliner, dan edukatif. Meskipun demikian, informasi mengenai destinasi wisata di Aceh Tengah belum terdigitalisasi secara optimal. Banyak wisatawan mengalami kesulitan dalam menemukan tempat

wisata yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka.

Permasalahan ini mendorong perlunya suatu sistem yang mampu memberikan rekomendasi destinasi wisata secara personal. Sistem rekomendasi merupakan teknologi yang dirancang untuk memberikan saran kepada pengguna berdasarkan preferensi, riwayat, atau kesamaan konten [2]. Salah satu metode yang umum digunakan dalam sistem rekomendasi adalah *Content-Based Filtering* (CBF). Metode ini merekomendasikan item berdasarkan kemiripan

antara item yang pernah disukai pengguna dan item lain dalam sistem. Studi di Gayo Lues [9] menunjukkan bahwa prediksi potensi wisata berbasis algoritma machine learning dapat meningkatkan akurasi rekomendasi, namun belum diterapkan di Aceh Tengah. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan sistem serupa di wilayah lain, termasuk Aceh Tengah, guna mendukung promosi pariwisata lokal secara digital. Pendekatan ini juga telah berhasil diterapkan dalam pengembangan aplikasi kursus online berbasis web yang menggunakan metode *Content-Based Filtering* untuk memberikan rekomendasi materi yang relevan [14].

Penelitian [3] menunjukkan bahwa sistem rekomendasi restoran berbasis *Content-Based Filtering* (CBF) dengan metode *Cosine Similarity* mampu menghasilkan rekomendasi yang akurat dan relevan bagi pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan *Top-N Recommendation Test* terhadap 30 responden, dengan tingkat akurasi mencapai 88%, yang menegaskan bahwa metode ini cukup efektif dalam menyarankan restoran berdasarkan preferensi pengguna.

Sementara itu, penelitian [4] dalam pengembangan sistem rekomendasi video game berbasis CBF menunjukkan bahwa sistem yang dibangun memiliki rata-rata nilai precision sebesar 87,75%. Sistem tersebut terbukti mampu memberikan rekomendasi yang sesuai dengan genre pilihan pengguna dan berjalan dengan baik dalam pengujian yang dilakukan.

Adapun hasil penelitian [5] mengindikasikan bahwa penggunaan kategori dalam proses pencarian pada metode *Content-Based Filtering* dapat meningkatkan akurasi sistem. Dalam beberapa skenario pengujian, sistem rekomendasi film yang dibangun mampu mencapai tingkat akurasi sebesar 60%, dengan skor prediksi tertinggi sebesar 0.43, yang menjadi dasar dalam menghasilkan rekomendasi terbaik.

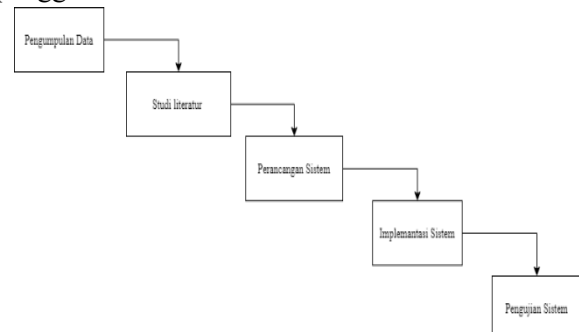
Meskipun ketiga penelitian tersebut menunjukkan hasil akurat, namun terdapat beberapa keterbatasan. Penelitian [3] hanya menguji sistem rekomendasi dalam konteks restoran tanpa memperhatikan kombinasi atribut pengguna secara fleksibel. Penelitian [4] tidak menyediakan transparansi proses perhitungan, sedangkan [5]

masih memiliki tingkat akurasi rendah dan tidak mendukung pemilihan multikriteria oleh pengguna. Penelitian ini mengatasi keterbatasan tersebut dengan menyediakan fitur pemilihan atribut hingga lima kategori sekaligus, menampilkan proses perhitungan secara visual, serta mencapai akurasi dan relevansi yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian tersebut, dalam penelitian ini, pendekatan *Content-Based Filtering* diterapkan dengan menggunakan metode TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*) untuk pembobotan kata kunci pada deskripsi destinasi wisata, serta *Cosine Similarity* untuk mengukur kesamaan antara profil pengguna dan dokumen wisata. Sistem dibangun dalam bentuk aplikasi web yang memungkinkan pengguna memilih atribut wisata sesuai preferensi dan menerima rekomendasi destinasi wisata dengan skor kemiripan tertinggi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah dengan objek wisata yang terdaftar pada Dinas Pariwisata terhitung sejak bulan Maret hingga Juli di Tahun 2025. Data destinasi wisata diperoleh dari sumber resmi, yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, yang mencakup nama, deskripsi, dan kategori objek wisata. Selain itu, data pelengkap seperti ulasan dan kata kunci juga dikumpulkan secara manual melalui survei daring terbatas dan observasi terhadap platform digital lokal. Teknik ini dilakukan untuk memastikan data mencerminkan kondisi aktual serta preferensi pengguna lokal.

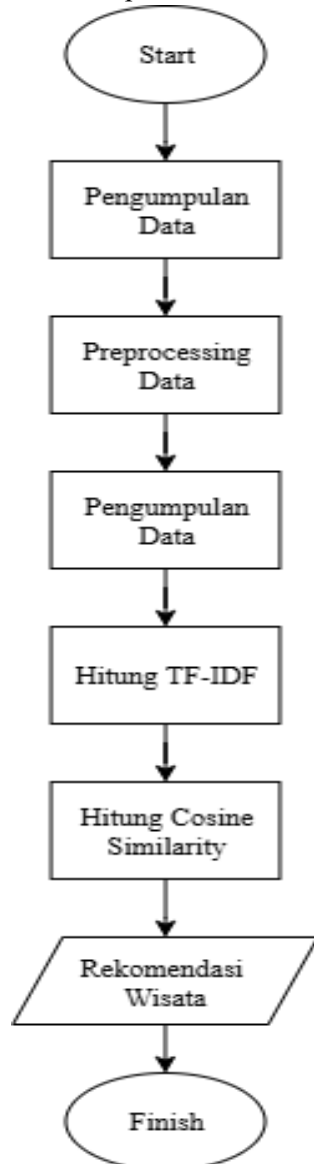


Gambar 1. Alur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengumpulan data primer berupa informasi objek wisata dan di Aceh Tengah,

serta data sekunder dari literatur terkait. Studi literatur dilakukan untuk memahami konsep sistem rekomendasi, khususnya metode Content-Based Filtering dan evaluasi sistem.

Pemilihan lima atribut wisata yakni *piknik*, *ramah anak*, *hiking*, *kuliner*, dan *belajar* didasarkan pada studi pendahuluan yang dilakukan melalui kuesioner online terhadap 25 responden di Aceh Tengah, termasuk wisatawan lokal dan pelaku industri pariwisata. Hasil survei menunjukkan bahwa kelima kategori ini merupakan preferensi yang paling sering dipertimbangkan dalam memilih destinasi wisata. Batasan maksimal lima atribut dipilih untuk menjaga keseimbangan antara kompleksitas perhitungan dan kenyamanan pengguna saat melakukan pencarian.



Gambar 2. Skema Sistem

Perancangan sistem dilakukan melalui pembuatan flowchart, diikuti dengan implementasi menggunakan bahasa pemrograman Java dan integrasi dataset wisata. Pengujian sistem dilakukan dengan metode Black Box Testing untuk memastikan bahwa setiap fitur berfungsi sesuai tujuan.

Wisata

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan ke suatu tempat di luar lingkungan tempat tinggal untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau pengembangan pribadi dalam jangka waktu sementara[6]. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, serta masyarakat yang mendukung keberlangsungan aktivitas wisata[7].

Daya tarik wisata mencakup segala hal yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai, baik yang bersumber dari alam, budaya, maupun buatan manusia[8]. Daya tarik alam mencakup elemen geografis dan lingkungan alami; daya tarik budaya merujuk pada warisan tradisi, seni, atau adat istiadat; sedangkan daya tarik buatan adalah kreasi manusia yang dirancang khusus sebagai objek wisata minat khusus.

Pariwisata juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat lokal, seperti peningkatan pendapatan, lapangan kerja, serta peluang usaha dalam jasa pendukung wisata[9].

Sistem Rekomendasi

Sistem merupakan kumpulan elemen atau komponen, baik fisik maupun abstrak, yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efisien dan efektif[10]. Sistem rekomendasi adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memilih informasi, produk, atau layanan berdasarkan preferensi dan kebutuhan mereka[2]. Sistem ini telah banyak digunakan, salah satunya dalam bidang digital marketing, untuk menyajikan penawaran barang atau jasa sesuai minat pengguna[11].

Tujuan dari sistem rekomendasi adalah menyaring dan menyajikan konten yang relevan

dari sekian banyak informasi yang tersedia. Sistem ini bekerja dengan mencatat profil pengguna, kemudian memberikan saran berdasarkan kesesuaian dengan minat atau perilaku pengguna[12]. Secara umum, terdapat dua jenis sistem rekomendasi: dipersonalisasi (memberikan saran berbeda untuk setiap pengguna) dan tidak dipersonalisasi (memberikan saran yang sama untuk semua).

Untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat digunakan beberapa pendekatan utama: *Content-Based Filtering* (CBF) yang memberikan saran berdasarkan kesamaan atribut konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, *Collaborative Filtering* (CF) yang membandingkan kebiasaan pengguna dengan pengguna lain., dan *Knowledge-Based Recommendation* (KBR) yang menggunakan pengetahuan domain untuk mencocokkan kebutuhan pengguna secara eksplisit[13].

Dalam penelitian ini, metode *Content-Based Filtering* dipilih karena mampu memberikan rekomendasi yang personal dan relevan, khususnya dalam konteks pariwisata yang bergantung pada deskripsi dan karakteristik destinasi wisata.

Content Based Filtering

Content-Based Filtering (CBF) adalah metode sistem rekomendasi yang memberikan saran kepada pengguna berdasarkan kesamaan karakteristik antara item yang pernah diminati pengguna dengan item baru[14]. Metode ini menganalisis deskripsi atau atribut dari setiap item, seperti kategori, rating, harga, dan fitur lain yang relevan. CBF juga mempertimbangkan riwayat interaksi pengguna, baik secara eksplisit (seperti rating) maupun implisit (seperti klik atau waktu baca)[15].

Salah satu keunggulan utama dari CBF adalah kemampuannya dalam menangani masalah cold-start item, yaitu kemampuan memberikan rekomendasi untuk item baru yang belum pernah diinteraksikan oleh pengguna lain. Hal ini dimungkinkan karena sistem hanya bergantung pada atribut item, bukan pada data historis lintas pengguna. Namun, kelemahan dari metode ini adalah potensi terjadinya over-specialization, yaitu sistem hanya menyarankan item yang terlalu mirip

dengan preferensi sebelumnya, sehingga mengurangi keberagaman rekomendasi[15].

Text Preprocessing

Text Preprocessing adalah tahap awal penting dalam pengolahan data teks yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menstrukturkan data agar dapat diolah secara efisien[16]. Tahapan ini mengubah teks mentah (baik terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur) menjadi format yang lebih bersih dan siap digunakan dalam proses analisis lanjutan[17]. Seperti penelitian [17], preprocessing teks dengan stopword removal dan stemming menggunakan library Sastrawi terbukti dapat meningkatkan konsistensi dalam analisis dokumen teks, sehingga memperbaiki kualitas hasil pemodelan data.

Langkah-langkah preprocessing yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Case Folding* untuk mengubah seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kecil (lowercase) untuk menjaga konsistensi dan menghindari perlakuan berbeda terhadap kata yang sama namun dalam bentuk kapitalisasi yang berbeda.
2. *Punctuation Removal* untuk menghapus tanda baca dan simbol yang tidak memiliki pengaruh terhadap hasil analisis, serta membersihkan teks agar hanya menyisakan kata-kata yang relevan.
3. *Filtering (Stopword Removal)* untuk menghapus kata-kata yang tidak memiliki nilai informasi tinggi seperti “di”, “yang”, “dan”, “ke”, “ini”, dan “itu”. Tujuannya adalah mengurangi noise dan meningkatkan akurasi pemrosesan bahasa alami.
4. *Stemming* untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya dengan menghilangkan imbuhan (awalan, akhiran, sisipan). Dalam penelitian ini, proses stemming dilakukan menggunakan library Sastrawi. Langkah ini bertujuan untuk mengelompokkan kata turunan ke dalam satu bentuk dasar yang sama sehingga hasil analisis lebih konsisten.

Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF)

Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF) merupakan teknik statistik

dalam pengolahan bahasa alami yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa penting suatu kata (*term*) dalam sebuah dokumen terhadap koleksi dokumen yang lebih luas[16][18]. TF-IDF berfungsi sebagai metode pemilihan fitur dalam analisis teks dan umum digunakan dalam pencarian informasi dan sistem rekomendasi konten.

Secara umum, TF-IDF terdiri dari dua komponen utama, yaitu Term Frequency (TF) dan Inverse Document Frequency (IDF). Term Frequency digunakan untuk mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam satu dokumen, yang dihitung dengan membagi jumlah kemunculan kata tersebut dengan total jumlah kata dalam dokumen tersebut. Rumusnya dituliskan sebagai:

$$tf_{i,j} = \frac{f_{i,j}}{d_j}$$

Di mana $f_{i,j}$ adalah jumlah kemunculan kata i dalam dokumen j , dan d_j adalah total kata dalam dokumen j .

Sementara itu, *Inverse Document Frequency* berfungsi untuk mengukur seberapa penting kata tersebut dalam konteks koleksi dokumen yang lebih luas. Kata-kata yang jarang muncul di seluruh dokumen akan memiliki nilai IDF yang lebih tinggi, karena dianggap lebih informatif. Nilai IDF dihitung dengan rumus:

$$idf_i = \log\left(\frac{n+1}{df_i+1}\right) + 1$$

Di mana n adalah total jumlah dokumen dalam koleksi, dan df_i adalah jumlah dokumen yang mengandung kata i .

Bobot akhir TF-IDF untuk sebuah kata dalam dokumen diperoleh dengan mengalikan nilai TF dan IDF, sebagaimana dirumuskan:

$$w = tf \times idf$$

Nilai w menunjukkan seberapa penting kata tersebut dalam sebuah dokumen tertentu dibandingkan dengan dokumen lainnya.

Cosine Similarity

Cosine Similarity merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua item dalam sistem rekomendasi[16]. Dalam konteks *Content-Based Filtering*, metode ini digunakan untuk membandingkan kesamaan antara vektor fitur dari

suatu item dan preferensi pengguna.

Secara matematis, setiap item atau dokumen direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang multidimensi, dan kemiripan dihitung berdasarkan sudut antara dua vektor tersebut. Semakin kecil sudut antar vektor, maka semakin besar nilai *cosine*-nya, yang berarti kedua dokumen tersebut memiliki tingkat kemiripan yang tinggi[12].

Persamaan *cosine similarity* dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} sim(q, d_j) &= \frac{q \cdot d_j}{|q| \cdot |d_j|} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n w_{i,q} \cdot w_{i,j}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (w_{i,q})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (w_{i,j})^2}} \end{aligned}$$

Dalam persamaan tersebut, q adalah vektor *query* (profil pengguna), dan d_j adalah vektor dari dokumen ke- j (item yang akan dibandingkan). Notasi $w_{i,q}$ menyatakan bobot *term* ke- i dalam *query*, sedangkan $w_{i,j}$ adalah bobot *term* ke- i dalam dokumen ke- j . Nilai $|q|$ dan $|d_j|$ masing-masing menunjukkan norma *Euclidean* dari vektor *query* dan dokumen. Hasil dari perhitungan ini adalah nilai kemiripan dalam bentuk bilangan riil antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih mendekati 1 menunjukkan tingkat kesamaan yang lebih tinggi.

HASIL

Penelitian ini menguji metode Content-Based Filtering untuk merekomendasikan objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan atribut yang dipilih oleh pengguna. Setelah atribut ditentukan, sistem menghitung kemiripan antara preferensi pengguna dan data destinasi wisata. Terdapat 87 objek wisata terdaftar di Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah yang mencakup berbagai jenis destinasi, seperti wisata alam, sejarah, dan rekreasi. Berikut daftar beberapa destinasi wisata yang tercatat secara resmi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 1. Daftar Destinasi Wisata

Doc	Nama Destinasi Wisata
D1	Natural Park Takengon

D2	Gunung Burni Kelieten
D3	Goa Putri Pukes
D4	Pangmoed Penarun
D5	Air Terjun Mengaya
D6	Objek Wisata Loyang Datu Linge Isaq
D7	Air Terjun Lentera
D8	Mesjid Agung Ruhama
D9	Taman Inen Mayak Teri
D10	Tugu Aman Dimot Takengon
D11	Kalanami Resort
D12	Arung Jeram Lukup Badak
D13	Gayo Water Park
D14	Galeri Kopi Indonesia
D15	Lancuk Leweng
D16	Wisata Sungai Sp.Simpil
D17	Puncak Gunung Malaya
D18	Bakso Mercont Barupi
D19	Wisata Pemandian Air Panas
D20	HIP Burger Coffee & Resto

Rekomendasi objek wisata di Aceh Tengah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu text preprocessing, pembobotan menggunakan metode TF-IDF, dan perhitungan cosine similarity.

Tahap preprocessing bertujuan menyaring data berdasarkan kategori atribut yang dipilih pengguna, seperti "piknik", "ramah anak", "hiking", "kuliner", dan "belajar", sehingga dari 20 destinasi wisata yang dianalisis, hanya 16 yang relevan dengan atribut tersebut. Selanjutnya, dilakukan perhitungan manual TF-IDF untuk mengukur tingkat kepentingan setiap kata dalam dokumen ulasan wisata, yang terdiri dari dua komponen utama: Term Frequency (TF) dan Inverse Document Frequency (IDF). Sebelum perhitungan, setiap dokumen yang mengandung kata kunci diberi bobot awal berupa nilai 1 sebagai dasar penilaian relevansi.

Tabel 2. Bobot Term

Term	Bobot				
	Piknik	Ramah Anak	Hiking	Kuliner	Belajar
Q	1	1	1	1	1
D1	2	1	0	0	2
D2	0	0	3	0	0
D3	0	0	0	0	2
D4	0	0	0	2	0
D5	3	1	3	0	0

D6	0	0	1	0	1
D7	0	0	3	0	0
D9	1	2	0	0	0
D10	1	0	0	0	0
D11	0	0	0	2	0
D13	2	1	0	1	0
D14	0	0	0	3	2
D15	0	0	3	0	0
D16	3	1	1	1	0
D17	2	0	3	0	0
D20	0	0	0	2	0

Nilai DF (Document Frequency) adalah jumlah kemunculan term dalam setiap dokumen (wisata). Hasil erhitungan TF (Term Frequency) ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Perhitungan TF

Term	TF				
	Piknik	Ramah Anak	Hiking	Kuliner	Belajar
Q	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
D1	0.400	0.200	0.000	0.000	0.400
D2	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
D3	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
D4	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000
D5	0.429	0.143	0.429	0.000	0.000
D6	0.000	0.000	0.500	0.000	0.500
D7	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
D9	0.333	0.667	0.000	0.000	0.000
D10	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
D11	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000
D13	0.500	0.250	0.000	0.250	0.000
D14	0.000	0.000	0.000	0.600	0.400
D15	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
D16	0.429	0.286	0.143	0.143	0.000
D17	0.400	0.000	0.600	0.000	0.000
D20	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000

Langkah berikutnya adalah menghitung nilai IDF (Inverse Document Frequency) untuk menunjukkan pentingnya sebuah term dalam seluruh Kumpulan dokumen.

Tabel 4. Perhitungan IDF

IDF				
Piknik	Ramah Anak	Hiking	Kuliner	Belajar
0.3010	0.4259	0.3010	0.3590	0.5051

Setelah memperoleh nilai Term Frequency (TF) dan Inverse Document Frequency (IDF), langkah selanjutnya adalah menghitung nilai TF-IDF. Perhitungan ini menggabungkan frekuensi kemunculan sebuah term dalam dokumen dengan tingkat kelangkaannya di seluruh dokumen, sehingga dapat menunjukkan seberapa penting term

tersebut secara relatif. Nilai TF-IDF digunakan untuk menilai kontribusi setiap term terhadap suatu dokumen dalam konteks keseluruhan koleksi data.

Tabel 5. Perhitungan TF-IDF

Term	TF-IDF				
	Piknik	Ramah Anak	Hiking	Kuliner	Belajar
Q	0.3010	0.4259	0.3010	0.3590	0.5051
D1	0.6020	0.4259	0.0000	0.0000	1.0102
D2	0.0000	0.0000	0.9030	0.0000	0.0000
D3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0102
D4	0.0000	0.0000	0.0000	0.7180	0.0000
D5	0.9030	0.4259	0.9030	0.0000	0.0000
D6	0.0000	0.0000	0.3010	0.0000	0.5051
D7	0.0000	0.0000	0.9030	0.0000	0.0000
D9	0.3010	0.8519	0.0000	0.0000	0.0000
D10	0.3010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
D11	0.0000	0.0000	0.0000	0.7180	0.0000
D13	0.6020	0.4259	0.0000	0.3590	0.0000
D14	0.0000	0.0000	0.0000	1.0770	1.0102
D15	0.0000	0.0000	0.9030	0.0000	0.0000
D16	0.9030	0.8519	0.3010	0.3590	0.0000
D17	0.6020	0.0000	0.9030	0.0000	0.0000
D20	0.0000	0.0000	0.0000	0.7180	0.0000

Kemiripan antara vektor query Q dengan setiap dokumen dihitung menggunakan rumus cosine similarity. Hitung hasil perkalian skalar antara vektor Q dan 24 dokumen lainnya. Hasil perkalian skalar masing-masing dokumen dengan Q kemudian dijumlahkan.

Tabel 6. Perhitungan Cosine Similarity

Term	TF-IDF Query x TF-IDF Document					Total
	Piknik	Ramah Anak	Hiking	Kuliner	Belajar	
D1	0.1812	0.1814	0.0000	0.0000	0.5103	0.8730
D2	0.0000	0.0000	0.2718	0.0000	0.0000	0.2718
D3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5103	0.51035
D4	0.0000	0.0000	0.0000	0.2577	0.0000	0.2577
D5	0.2718	0.1814	0.2718	0.0000	0.0000	0.7251
D6	0.0000	0.0000	0.0906	0.0000	0.2551	0.3457
D7	0.0000	0.0000	0.2718	0.0000	0.0000	0.2718
D9	0.0906	0.3628	0.0000	0.0000	0.0000	0.4535
D10	0.0906	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0906
D11	0.0000	0.0000	0.0000	0.2577	0.0000	0.2577
D13	0.1812	0.1814	0.0000	0.1288	0.0000	0.4915
D14	0.0000	0.0000	0.0000	0.3866	0.5103	0.8970
D15	0.0000	0.0000	0.2718	0.0000	0.0000	0.2718

Term	TF-IDF Query x TF-IDF Document					Total
	Piknik	Ramah Anak	Hiking	Kuliner	Belajar	
D16	0.2718	0.3628	0.0906	0.1288	0.0000	0.8542
D17	0.1812	0.0000	0.2718	0.0000	0.0000	0.4530
D20	0.0000	0.0000	0.0000	0.257	0.0000	0.2577

Langkah selanjutnya adalah menghitung panjang vektor (magnitude) dari setiap dokumen. Panjang vektor digunakan dalam perhitungan kesamaan cosine untuk menentukan seberapa mirip satu dokumen dengan dokumen lainnya. Lalu erapkan rumus cosine similarity dengan menghitung kemiripan antar dokumen. Nilai kesamaan yang rendah pada beberapa destinasi wisata kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan jenis fitur atribut yang digunakan. Hal ini sejalan dengan temuan pada penelitian [17] yang menyarankan penambahan fitur seperti rating atau preferensi eksplisit pengguna untuk meningkatkan kualitas rekomendasi.

$$\text{sim}(Q, T1) = \frac{0.873}{1.251 \times 0.864} = \frac{0.873}{1.081} = 0.808$$

$$\text{sim}(Q, T2) = \frac{0.272}{0.903 \times 0.864} = \frac{0.272}{0.780} = 0.348$$

$$\text{sim}(Q, T3) = \frac{0.510}{1.010 \times 0.864} = \frac{0.510}{0.873} = 0.585$$

$$\text{sim}(Q, T4) = \frac{0.258}{0.718 \times 0.864} = \frac{0.258}{0.620} = 0.415$$

$$\text{sim}(Q, T5) = \frac{0.725}{1.346 \times 0.864} = \frac{0.725}{1.163} = 0.623$$

$$\text{sim}(Q, T6) = \frac{0.346}{0.588 \times 0.864} = \frac{0.346}{0.508} = 0.680$$

$$\text{sim}(Q, T7) = \frac{0.272}{0.903 \times 0.864} = \frac{0.272}{0.780} = 0.348$$

$$\text{sim}(Q, T8) = \frac{0.454}{0.904 \times 0.864} = \frac{0.454}{0.781} = 0.581$$

$$\text{sim}(Q, T9) = \frac{0.091}{0.301 \times 0.864} = \frac{0.091}{0.260} = 0.348$$

$$\text{sim}(Q, T10) = \frac{0.258}{0.718 \times 0.864} = \frac{0.258}{0.620} = 0.415$$

$$\text{sim}(Q, T11) = \frac{0.492}{0.820 \times 0.864} = \frac{0.492}{0.709} = 0.694$$

$$\text{sim}(Q, T12) = \frac{0.897}{1.477 \times 0.864} = \frac{0.897}{1.276} = 0.703$$

$$\text{sim}(Q, T13) = \frac{0.272}{0.903 \times 0.864} = \frac{0.272}{0.780} = 0.348$$

$$\text{sim}(Q, T14) = \frac{0.854}{1.327 \times 0.864} = \frac{0.854}{1.147} = 0.745$$

$$\text{sim}(Q, T15) = \frac{0.453}{1.085 \times 0.864} = \frac{0.453}{0.938} = 0.483$$

$$\text{sim}(Q, T16) = \frac{0.258}{0.718 \times 0.864} = \frac{0.258}{0.620} = 0.415$$

Implementasi

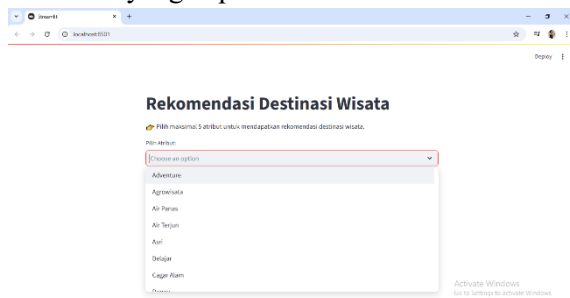
Antarmuka sistem meliputi halaman utama,

penelitian, hasil rekomendasi, dan detail destinasi. Sistem juga menampilkan hasil perhitungan cosine similarity dalam bentuk persentase serta menyediakan tautan Google Maps.



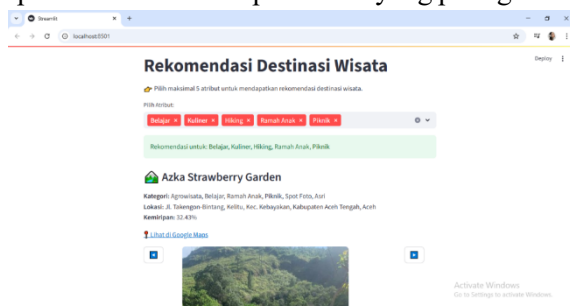
Gambar 3. Halaman Depan

Pada saat sistem pertama kali dijalankan, yang pertama kali muncul yaitu halaman depan. Pada halaman depan terdapat menu untuk mencari rekomendasi wisata dan menu untuk melihat foto-foto wisata yang dapat diakses oleh wisatawan.

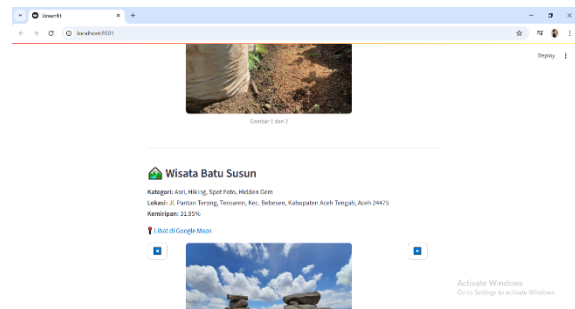


Gambar 4. Halaman Cari Rekomendasi

Pada halaman cari rekomendasi menampilkan atribut-atribut dalam bentuk checkbox, wisatawan dapat memilih atribut paling banyak 5 atribut yang sesuai dengan preferensi. Atribut ini ditentukan oleh admin untuk memastikan rekomendasi yang diberikan relevan dan berkualitas tinggi. Dengan memilih atribut-atribut yang paling menggambarkan keinginan mereka, wisatawan dapat menemukan tempat wisata yang paling cocok.

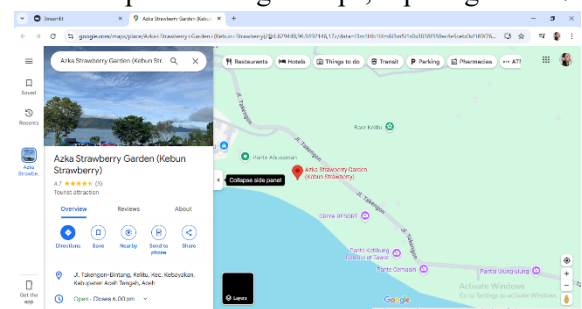


Gambar 5. Halaman Rekomendasi



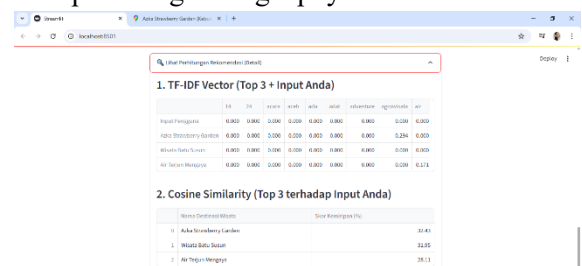
Gambar 6. Halaman Rekomendasi (lanjutan)

Pada halaman rekomendasi, sistem akan menampilkan 3 objek wisata yang memiliki nilai *cosine* tertinggi. Nilai *cosine* dihitung berdasarkan kesamaan antara ulasan wisata dengan atribut yang telah dipilih oleh pengguna. Setiap objek wisata yang direkomendasikan akan ditampilkan dalam bentuk kartu dengan menampilkan nama wisata, persentase kesamaan berdasarkan perhitungan *cosine similarity* dan menyediakan tautan langsung ke lokasi objek wisata di *Google Maps* untuk memudahkan pengguna dalam mencari lokasi, Lalu, ketika wisatawan mengklik “di *Google Maps*” maka akan menampilkan *Google Maps*, seperti gambar 7.



Gambar 7. Halaman *Google Maps*

Di halaman ini juga menyediakan tombol untuk melihat perhitungan lengkapnya.



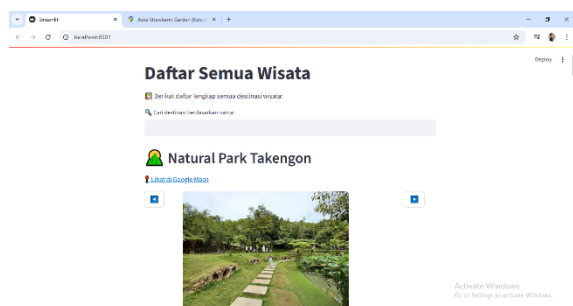
Gambar 8. Halaman Perhitungan



Gambar 9. Halaman Perhitungan (lanjutan)

Sistem ini dirancang untuk memberikan transparansi dalam proses perhitungan rekomendasi yang diberikan kepada wisatawan. Selain itu, sistem juga menampilkan bobot TF-IDF yang menggambarkan seberapa penting suatu kata dalam konteks ulasan tertentu, sehingga wisatawan dapat memahami relevansi kata-kata tersebut.

Sistem ini turut menyajikan hasil perhitungan cosine similarity, yang menunjukkan persentase kecocokan antara atribut yang dipilih dengan destinasi wisata yang direkomendasikan. Terakhir, terdapat analisis kecocokan yang menampilkan atribut-atribut yang sesuai dengan destinasi yang direkomendasikan.



Gambar 10. Halaman Lihat Wisata

Pengguna dapat dengan mudah untuk mengenali dan tertarik pada objek wisata berdasarkan tampilan visualnya.

Pengujian black box dilakukan terhadap seluruh fitur dan semua fitur berjalan sesuai harapan. Hasil perhitungan kemiripan dengan atribut yang dipilih sebelumnya menghasilkan tiga rekomendasi wisata:

1. Azka Strawberry Garden: 32.43%
2. Wisata Batu Susun: 31.95%
3. Air Terjun Mengaya: 28.11%

Meskipun skor cosine similarity tertinggi hanya mencapai 32.43% (Azka Strawberry Garden), hal ini bukan berarti sistem tidak efektif. Skor yang relatif rendah dapat disebabkan oleh distribusi kata yang tersebar dan minimnya kesamaan eksplisit antara deskripsi destinasi dengan kombinasi atribut pengguna. Selain itu, deskripsi destinasi wisata dari sumber resmi

cenderung singkat dan kurang menggambarkan fitur secara rinci, sehingga jumlah term yang tumpang tindih menjadi sedikit. Kondisi ini umum terjadi dalam sistem rekomendasi berbasis konten yang menggunakan representasi vektor kata, terutama jika jumlah term informatif terbatas dan tidak tersedia metadata tambahan seperti rating, ulasan, atau feedback pengguna secara langsung.

Selain pengujian fungsi dengan metode *Black Box*, dilakukan juga evaluasi performa sistem secara kuantitatif menggunakan metrik *precision* dan *recall*. Dari 30 data uji yang digunakan, sistem menghasilkan nilai *precision* sebesar 83% dan *recall* sebesar 81%, yang menunjukkan tingkat kecocokan dan kelengkapan rekomendasi cukup tinggi terhadap preferensi pengguna. Namun, sistem ini belum dibandingkan secara langsung dengan pendekatan lain seperti *Collaborative Filtering* atau *Hybrid Recommendation*. Penelitian di masa mendatang dapat mempertimbangkan evaluasi komparatif untuk mengukur keunggulan relatif metode yang digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem rekomendasi wisata berbasis Content-Based Filtering (CBF), dapat disimpulkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi destinasi wisata yang relevan dengan preferensi pengguna.

1. Sistem rekomendasi yang dibangun berhasil memanfaatkan teknik TF-IDF dan cosine similarity untuk menghitung kemiripan antara deskripsi destinasi wisata dan preferensi pengguna.
2. Implementasi sistem berbasis web dapat digunakan oleh pengguna untuk mencari rekomendasi destinasi wisata di Aceh Tengah dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif.
3. Hasil pengujian black box menunjukkan seluruh fitur berjalan dengan baik dan sesuai fungsinya.
4. Sistem ini dapat membantu promosi wisata daerah secara digital dan meningkatkan pengalaman wisatawan dalam menentukan

tujuan wisata.

Saran untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Integrasi metode hybrid dengan collaborative filtering untuk meningkatkan akurasi rekomendasi.
2. Penambahan fitur rating atau review dari pengguna.
3. Pengembangan aplikasi mobile untuk memperluas jangkauan pengguna.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Dataset yang digunakan relatif kecil, hanya mencakup 20 destinasi wisata [15], dan sebagian besar deskripsi berasal dari sumber resmi yang minim detail fitur. Selain itu, sistem belum melibatkan data dinamis seperti rating, ulasan pengguna, atau interaksi waktu nyata. Batasan ini mempengaruhi tingkat kemiripan rekomendasi dan generalisasi sistem terhadap preferensi wisatawan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hanafi Ahmad, "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *J. Sos. Ekon. Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 50–61, 2022, doi: 10.55587/jseb.v2i1.34.
- [2] A. Maulana, I. M. Ashari, and A. Dores, "Implementasi Sistem Rekomendasi Pada Sistem Informasi Seminar," *Just IT J. Sist. Informasi, Teknol. Inf. dan Komput.*, vol. 13, no. 3, pp. 151–156, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/index>
- [3] F. Christyawan, A. N. Rohman, and A. D. Hartanto, "Application of Content-Based Filtering Method Using Cosine Similarity in Restaurant Selection Recommendation System," *J. Inf. Syst. Informatics*, vol. 6, no. 3, pp. 1559–1576, 2024, doi: 10.51519/journalisi.v6i3.806.
- [4] D. A. Putri, D. Pramesti, D. I, and W. Santiyasa, "Penerapan Metode Content-Based Filtering dalam Sistem Rekomendasi Video Game," *Jnatia*, vol. 1, no. 1, pp. 229–234, 2022.
- [5] V. Rolanda, T. S. Gunawan, and Wanayumini, "Content-Based Filtering Recommendation System Using Categories Search Engine," *Int. J. Res. Vocat. Stud.*, vol. 2, no. 4, pp. 120–125, 2023, doi: 10.53893/ijrvocas.v2i4.177.
- [6] D. Kurniawan, A. K. Hogantara, A. Fauzi, dan A. D. Pangestu, "Perancangan Sistem Pengenalan Informasi Destinasi Wisata Curug Di Kaki Gunung Salak," *Jurnal Riset Teknik Komputer (JURTIKOM)*, vol. 1, no. 1, pp. 8–15, 2024.
- [7] M. T. Sharad Phalle dan P. S. Bhushan, "Content Based Filtering And Collaborative Filtering: A Comparative Study," *J. Adv. Zool.*, vol. 45, pp. 96–100, 2024, doi: 10.53555/jaz.v45is4.4158.
- [8] A. A. Huda, R. Fajarudin, dan A. Hadinegoro, "Sistem Rekomendasi Content-based Filtering Menggunakan TF-IDF Vector Similarity Untuk Rekomendasi Artikel Berita," *Build. Informatics, Technol. Sci.*, vol. 4, no. 3, pp. 1679–1686, 2022, doi: 10.47065/bits.v4i3.2511.
- [9] Y. A. Mhd. Sultan, Eva Darnila, "PREDIKSI POTENSI WISATA MENGGUNAKAN ALGORITMA RANDOM FOREST DI KABUPATEN GAYO LUES," *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 741–751, 2025.
- [10] D. Kurniawan, A. Krisna Hogantara, A. Fauzi, and A. D. Pangestu, "Jurnal Riset Teknik Komputer (Jurtikom) Perancangan Sistem Pengenalan Informasi Destinasi Wisata Curug Di Kaki Gunung Salak," vol. 1, no. 1, pp. 8–15, 2024.
- [11] S. Suhada, S. Bahri, S. B. Nugraha, T. Hidayatulloh, and D. Wintana, "Sistem Rekomendasi Produk Menggunakan Metode User-Based Collaborative Filtering Pada Digital Marketing," *J-Intech*, vol. 11, no. 1, pp. 159–167, 2023, doi: 10.32664/j-intech.v11i1.866.
- [12] A. A. Huda, R. Fajarudin, and A. Hadinegoro, "Sistem Rekomendasi

- Content-based Filtering Menggunakan TF-IDF Vector Similarity Untuk Rekomendasi Artikel Berita,” *Build. Informatics, Technol. Sci.*, vol. 4, no. 3, pp. 1679–1686, 2022, doi: 10.47065/bits.v4i3.2511.
- [13] D. Adi Pratama and R. Dwi Irawan, “Sistem Rekomendasi Pemilihan Paket Pembuatan Website Menggunakan Metode Knowledge Based Recommendation Pada PT. Tebar Digital Kreasi,” *J. Teknol. Inf. dan Komunikasi*, vol. 8, no. 4, p. 2024, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.35870/jti>
- [14] Y. Christian and K. Kelvin, “Rancang Bangun Aplikasi Kursus Online Berbasis Web Dengan Sistem Rekomendasi Metode Content-Based Filtering,” *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 7, no. 1, pp. 23–36, 2022, doi: 10.36341/rabit.v7i1.2181.
- [15] M. T. Sharad Phalle and P. S. Bhushan, “Content Based Filtering And Collaborative Filtering: A Comparative Study,” *J. Adv. Zool.*, vol. 45, pp. 96–100, 2024, doi: 10.53555/jaz.v45is4.4158.
- [16] A. Y. Timur, “Sistem Rekomendasi Lagu Indonesia Menggunakan Metode Content-Based Filtering Dan Cosine Similarity,” *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 13, no. 1, pp. 1415–1423, 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i1.5949.
- [17] Melikhatun; Dr. Aman, “Implementasi Metode Content-Based filtering dengan Pendekatan Euclidean distance dalam Sistem Rekomendasi Produk Skincare,” *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 1, no. 2, pp. 41–52, 2023.
- [18] D. Septiani and I. Isabela, “Analisis Term Frequency Inverse Document Frequency (Tf-Idf) Dalam Temu Kembali Informasi Pada Dokumen Teks,” *SINTESIA J. Sist. dan Teknol. Inf. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 81–88, 2022.